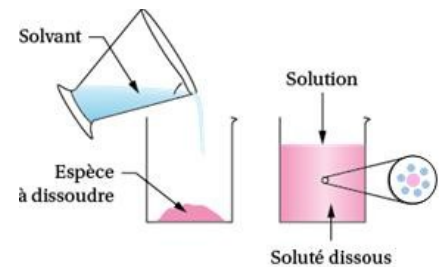


I- Qu'est ce qu'une solution ?

Une **solution** est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un liquide appelé **solvant**. L'espèce chimique dissoute est appelée **soluté**, il peut être à l'état solide, liquide ou gazeux avant la dissolution.

Le solvant, le plus souvent un liquide, est l'espèce chimique majoritaire de la solution.

Si le solvant utilisé est de l'eau, on obtient une **solution aqueuse**.



Remarque : à partir d'une certaine quantité d'espèce introduite, sa dissolution n'est plus possible. On dit que la solution est **saturée** : le solvant a dissout la **quantité maximale d'espèce** qu'il pouvait dissoudre (**solubilité**).

Une solution peut contenir **des ions** (solution **ionique**) ou **des molécules** (solution **moléculaire**) ; ou les deux : Exemples : Le glucose est une espèce moléculaire solide notée $C_6H_{12}O_6(s)$. Dissous en solution **aqueuse**, le soluté glucose est présent sous forme moléculaire de formule $C_6H_{12}O_6(aq)$.

Le chlorure de sodium est une espèce ionique solide notée $NaCl(s)$. Dissous en solution **aqueuse**, le soluté chlorure de sodium est présent sous la forme d'ions chlorure $Cl^-(aq)$ et d'ions sodium $Na^+(aq)$.

Exercices n° 1, 2 p. 52

II- Qu'est-ce que la Concentration en masse d'une solution

La concentration en masse (ou teneur massique (t)) d'une espèce chimique est la masse de cette espèce chimique dissoute dans un litre de solution.

$$C_m = \frac{m}{V_{\text{solution}}}$$

C_m en $g \cdot L^{-1}$ m en g V_{solution} en L

Cette relation est valable uniquement dans le cas où le soluté est totalement dissous dans la solution.

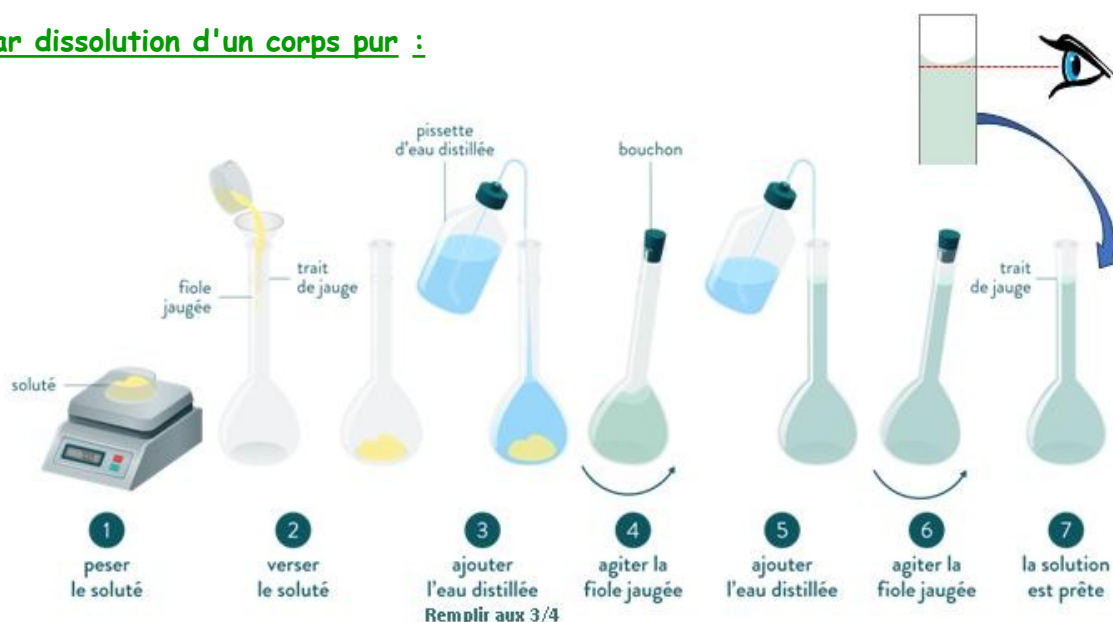
Attention !

Ne pas confondre masse volumique et concentration en masse qui s'expriment dans la même unité : la masse volumique est égale à la **masse de solution** par litre de solution tandis que la concentration en masse est égale à la **masse de soluté** par litre de solution.

Exercices n° 3, 4, 5, 6 p. 52, 53 et 26 p. 56

III- Comment préparer une solution aqueuse ?

1- Par dissolution d'un corps pur :

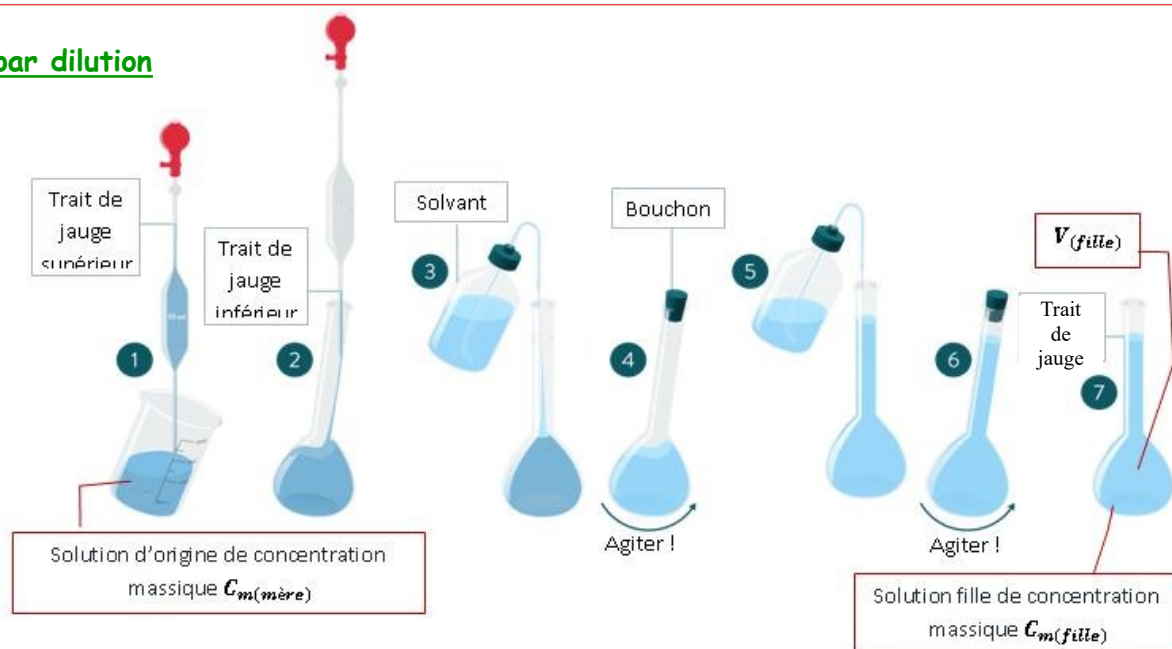


Protocole expérimental à connaître : Voir fiche « dissolution »

Pour préparer une solution aqueuse de volume V_{solution} , à la concentration en masse C_m en une espèce chimie, il faut prélever puis dissoudre une masse m de soluté :

$$m = C_m \times V_{\text{solution}}$$

2- par dilution



Diluer une solution aqueuse consiste à lui ajouter de l'eau pour obtenir une solution **moins concentrée**. La solution utilisée pour réaliser la dilution est appelée **solution mère** et la solution diluée obtenue est appelée **solution fille**.

Au cours de la dilution, la masse de soluté dans la solution mère prélevée et la masse de soluté dans la solution fille obtenue sont égales :

$$C_m(\text{mère}) \times V(\text{mère}) = C_m(\text{fille}) \times V(\text{fille})$$

Le **facteur de dilution F** est défini par : $F = \frac{C_m(\text{mère})}{C_m(\text{fille})}$ ou $F = \frac{V(\text{fille})}{V(\text{mère})}$

Lorsqu'on dilue 10 fois la solution de départ, le facteur de dilution est égal à 10.

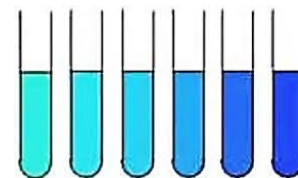
Protocole expérimental à connaître : Voir fiche « dilution ».

Exercices n° 9, 13, 18, 20 p. 55 et Exercices n° 29, 31 p. 57

IV- Dosage par étalonnage :

Doser par étalonnage une espèce chimique dans une solution, c'est **déterminer sa concentration en masse** en utilisant un ensemble de solutions étalons de concentrations connues.

Si l'espèce chimique dosée est colorée, ces solutions constituent une échelle de teintes et on peut estimer la concentration en masse cherchée par comparaison visuelle ou au moins un encadrement de la concentration en masse recherchée.



Sinon, on mesure une grandeur physique, par exemple la masse volumique qui varie avec la concentration de chaque solution étalon, et on trace une courbe d'étalonnage. En mesurant la valeur de cette grandeur dans la solution dosée, on obtient graphiquement la valeur de la concentration recherchée.

Exercice 35 p. 58

Pour réviser :

- **QCM** page 49 ;
- **Exercices résolus** 1 et 2 p. 50, 51
- **Exercices corrigés** dans le livre (notés ci-dessus) et surtout 39, 40 p. 60.
- **Exercices corrigés** en classe, du livre.